

BIG DATA · SOLUÇÃO HÍBRIDA DW + BIG DATA

PROPOSTA EXECUTIVA · OLTP → DW → BIG DATA · FROTA CONECTADA

Solução Híbrida de Data Warehouse e Big Data

Operacionalizar uma frota conectada de locadoras em escala de cidade — expansão da solução de Data Warehouse da Parte 2.

★ EQUIPE

Tadeu Belfort Neto · DRE 119034813

Vicente Alves · DRE []

João Pedro de Lacerda · DRE []

Databricks · Delta Lake · Apache Kafka · PostgreSQL

Rio de Janeiro · 2026

Índice

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|------------------------------------|
| 01 | Contexto e problema de negócio | 07 | Armazenamento poliglota |
| 02 | Objetivos da solução | 08 | Analytics, dashboards e IA |
| 03 | Arquitetura de referência | 09 | Nuvem e segurança |
| 04 | Coleta na borda: rotina × emergência | 10 | Estratégia de redução de custos |
| 05 | Ingestão de eventos (Kafka) | 11 | Extra: concierge de viagem por voz |
| 06 | Processamento: lakehouse unificado | 12 | Decisões-chave e conclusão |

O problema de negócio

O consórcio quer **automatizar e conectar a frota** — tempo real, emergências e cobrança adaptativa — com um perfil de cli definido:

- **Baixa capacidade de investimento** e necessidade de **retorno rápido** — o TCO é o critério que decide.
- **Escala de cidade**, não de megacidade — pátios de uma mesma cidade; não há por que superdimensionar.
- Frota gera **fluxo constante de dados** — exige infraestrutura robusta de ingestão e armazenamento.
- Já existe um **Data Warehouse** (Parte 2) a ser **reaproveitado**, não descartado.

Mandato da consultoria: a stack mais simples e segura possível dentro do orçamento.

O que a solução precisa entregar

Operação em tempo real

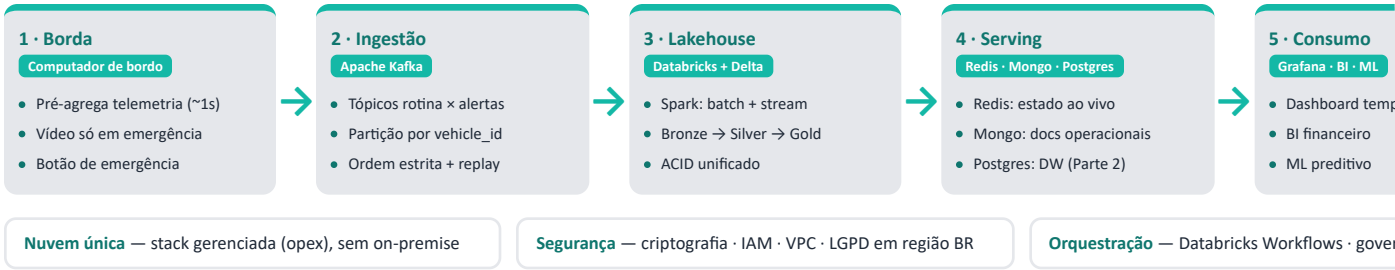
- Acompanhamento da situação da frota
- Respostas imediatas em emergências
- Mais clientes atendidos sem expandir a frota

Resultado financeiro

- Cobrança automática e adaptativa por desgaste
- Menos custo com seguradoras
- Menos prejuízo com veículo parado em manutenção

Tudo respeitando a limitação financeira — princípio que guia cada escolha.

Visão geral do pipeline



Cinco camadas, do carro ao dashboard — caminho quente (emergência) e frio (rotina) separados desde a borda.

Coleta na borda: rotina × emergência

Dados de rotina · caminho frio

- Telemetria compactada a cada ~1s
- Posição e situação geral do veículo
- Base da cobrança por desgaste
- Transmissão barata e espaçada

Dados emergenciais · caminho quente

- Vídeo + dados **só em gatilho** (caro)
- a) Problema interno → alerta + snapshot
- b) Risco externo → clipe + streaming ao vivo
- c) Botão do motorista → alerta máximo

Edge computing é a maior alavanca de custo: pré-processar a bordo elimina o gasto recorrente mais caro — a banda móvel.

Ingestão de eventos: Apache Kafka

Um **barramento de eventos gerenciado** desacopla a frota dos consumidores e absorve picos sem perder dados.

- **Tópicos separados** — alerta de emergência nunca fica na fila atrás da telemetria.
- **Partição por vehicle_id** — garante ordenação estrita dos eventos por veículo + timestamp sob carga.
- **Tolerância a falhas e replay** — reprocessamento histórico sem fonte adicional.
- **Gerenciado** (MSK / Confluent) — zero servidor Kafka para a equipe operar.

Por que não REST direto ao banco: gargalo de concorrência e perda de eventos no pico.

Lakehouse unificado — um motor, não três

- **Databricks + Spark Structured Streaming** — um motor para batch e stream, um só código.
- **Delta Lake medalhão** — Bronze → Silver (anonimizado) → Gold, com ACID entre batch e stream.
- **Modelo Kappa** — reprocesso por replay; sem a duplicação de lógica da arquitetura Lambda.

Mantido

- ✓ Spark (batch + stream) sobre Delta Lake

Descartado · right-sizing

- ✗ Hadoop/MapReduce — legado
- ✗ Flink — latência sub-segundo não se justifica em escala de cidade

Menos peças, menos código, menos a operar — sem perder capacidade analítica.

Poliglota — cada dado no lugar certo

TECNOLOGIA	PAPEL	POR QUE
Redis	Estado ao vivo da frota + cache de rotas	Leitura sub-milissegundo para o tempo real
MongoDB Atlas	Documentos: viagens, sinistros, inspeção	Schema flexível; gerenciado
Delta Lake	Histórico analítico de telemetria	Barato, escalável e com ACID
PostgreSQL (DW)	Financeiro e cobrança — reuso da Parte 2	ACID estrito; zero licença nova

Descartamos Cassandra: para escala de cidade seria superdimensionar — o Delta Lake cobre a telemetria com menos custo.

Analytics, dashboards e IA

Tempo real · Grafana

- Frota: ativos, circulação, manutenção
- Viagens em andamento e emergências
- Alimentado por Redis / streaming

Negócio · BI sobre o DW

- Reservas, locações, cobranças, financeiro
- Metabase (open-source) ou Power BI
- Cobrança adaptativa pós-devolução

Inteligência · ML

- Previsão de falhas mecânicas
- Previsão de demanda por região
- Databricks ML / MLflow

Cobre os quatro tipos de análise — descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva — sobre uma base única.

Nuvem única e segurança

Por que nuvem única (sem híbrido)

- **Opex, não capex** — sem comprar hardware
- Sem equipe de data center para manter
- Elimina a sincronização on-prem ↔ cloud
- Stack portátil entre nuvens

Como mantemos a segurança

- **Criptografia** em repouso e em trânsito
- **IAM** de menor privilégio + **VPC**
- **LGPD**: região BR + anonimização na Silver
- Auditoria e políticas de retenção

Sigilo não exige servidor próprio: controles cloud-native + residência de dados no Brasil bastam.

Redução de custos — o fio condutor

Edge corta a banda

Só emergência sobe vídeo — elimina o maior custo recorrente

Batch em instâncias spot

Só o hot path fica 24/7; ML é pontual

Reaproveita o DW da Parte 2

Sem reescrever nem relicenciar o que já existe

Open-source primeiro

PostgreSQL, Kafka, Spark, Grafana — zero licença

Armazenamento em camadas

Hot (Redis) → warm (Mongo) → cold (Delta) com TTL

Right-sizing como princípio

Infra de cidade, não de megacidade

Resultado: TCO baixo e ROI rápido — exatamente o que o perfil do cliente exige.

Concierge de viagem por voz

Assistente de IA embarcado que melhora a experiência da viagem — recomenda lugares, ajusta a rota, conecta-se à agenda do cliente.

- **Voz → texto → voz:** reconhecimento de fala (STT) e síntese (TTS).
- **LLM + RAG** sobre base local de pontos de interesse da cidade.
- **Ação no veículo:** reprograma a rota no GPS via API.
- Entra como **módulo opcional**, sem inchar o pipeline central.

Alto impacto na percepção de valor; esforço contido por ser desenho funcional.

Por que esta é a recomendação

- ✓ **Simples:** um lakehouse no lugar de três motores e duas camadas — menos a operar.
- ✓ **Seguro:** criptografia, IAM, VPC e LGPD em região BR — sem servidor próprio.
- ✓ **Econômico:** nuvem única, open-source, edge cortando banda e reuso do DW da Parte 2.
- ✓ **Completo:** tempo real, histórico, cobrança adaptativa, ML e concierge de voz.
- ✓ **Bem dimensionado:** escala de cidade tratada como virtude, não limitação.

"Do dado operacional ao Big Data em tempo real — uma plataforma única, enxuta e segura para decidir e operar a frota."